

BAB III

KAJIAN BIDANG PEMERIKSAAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER

3.1 Pengujian Arsitektur

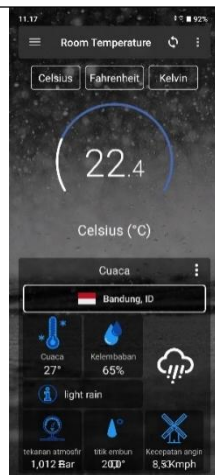
Kegiatan pengujian Arsitektur pada bangunan Eksisting terdiri dari pemeriksaan Visual Arsitektur Bangunan, Aspek Keselamatan, Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan dan pengujian Penghawaan, Pencahayaan, Kebisingan, Kelembaban dengan menggunakan alat *Sound Level Meter* dan menggunakan *Software Sound Meter*, *Room Temperature*, dan Pengukur Cahaya yang dapat dioperasikan menggunakan Smartphone maupun alat ukur manual.

Sound Level Meter merupakan metode uji tidak merusak untuk mengukur suhu, kelembaban, kebisingan, pencahayaan pada ruangan. Prinsip kerja alat ini dengan mendeteksi getaran yang dihasilkan oleh benda tertentu akan mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan udara, dan mendeteksi pencahayaan yang ada pada ruang. Hasil yang ditunjukkan oleh alat ini ditampilkan dengan satuan kebisingan: dB, Pencahayaan: Lux, Suhu: °C, dan Kelembaban: %.

Software Sound Meter, *Room Temperature*, dan pengukur cahaya memiliki prinsip kerja sama dengan alat *Sound Level Meter* namun yang membedakan pada Software diatas dapat di aplikasikan pada *Smartphone*, sementara alat *Sound Level Meter* dapat mengukur keseluruhan dari kebisingan, kelembaban, pencahayaan, dan penghawaan dalam satu alat ukur.



Gambar 3.1
Sound Wave



Gambar 3.2
Room Temperature



Gambar 3.3
Pengukur Cahaya



Gambar 3.4
Sound Meter

Tabel 3.1 Sarana Penyelamatan

3.1	Sarana Penyelamatan
	Akses Eksit  
	

- Bangunan ini memiliki tiga titik akses keluar (exit) yang masing-masing langsung terhubung ke area luar bangunan. Setiap titik eksit dirancang untuk dapat dicapai dengan mudah dari berbagai area dalam gedung, dengan penempatan strategis yang memfasilitasi evakuasi cepat saat kondisi darurat. Akses-akses ini juga terhubung dengan jalur evakuasi yang jelas dan terpisah dari ruang-ruang aktivitas utama.
- Ketiga pintu eksit dalam kondisi baik, kokoh, dan telah dilengkapi dengan bahan tahan api untuk meminimalisir risiko dalam situasi kebakaran. Setiap jalur menuju pintu eksit tidak memiliki hambatan atau benda-benda yang dapat mengganggu proses evakuasi. Selain itu, sistem keselamatan seperti alarm kebakaran, sprinkler, dan alat pemadam api ringan (APAR) telah tersedia di sepanjang jalur evakuasi dan berfungsi dengan baik.
- Seluruh jalur eksit didesain dengan kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah penghuni dalam gedung, serta telah memenuhi standar jarak maksimal tempuh menuju titik keluar, yaitu tidak lebih dari 40 meter. Material dinding dan elemen jalur evakuasi menggunakan bahan tahan api, serta terisolasi dari ruangan-ruangan lain, sehingga menjamin keamanan dan efisiensi saat proses evakuasi berlangsung.

- Berdasarkan PP 16/2021 :Peraturan Pelaksanaan Standar Teknis
- Permen PU 26/PRT/M/2008: Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung & Lingkungan
- Permen PU 26/PRT/M/2008 : Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
- Gudang Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran Ringan.

Dari Analisis dan Pemeriksaan Berdasarkan eksisting tentang:

- Akses Eksit
 - Sarana Jalan Keluar
 - Jalur Terusan Eksit
 - Kapasitas Jalan Keluar
 - Jarak Tempuh Ke Eksit
 - Jumlah Sarana Jalan Keluar
 - Area terlindung dan titik kumpul
- Kondisi: ☒ Sesuai
☐ Tidak Sesuai
- Alasan:
 - Saran & Rekomendasi:
 - Pada area tangga ruang terlindung belum memiliki ramp tangga;

3.2

Sistem Proteksi Pasif



- Partisi penghalang asap
pintu sebagai penghalang asap tidak memiliki kisi-kisi/celah atau rongga udara pada pintu, dan jenis pintu yang otomatis dapat menutup sendiri, dan terdapat sistem pengontrol asap.

Sistem Proteksi Aktif



Titik Apar Lantai Basement



Titik Sprinkler
tersebar

3.3 Parameter Proteksi Kebakaran:

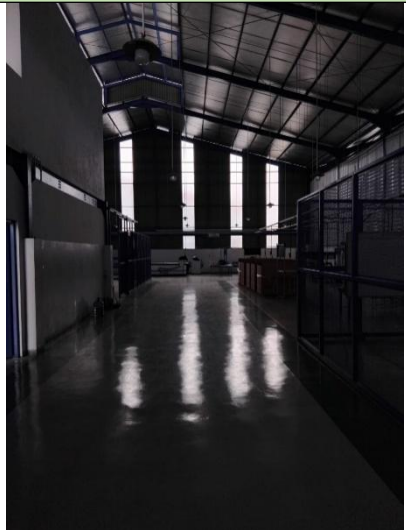
1. Permen PU 26/PRT/M/2008 : Persyaratan teknis system proteksi pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
2. SNI 03-1735-2000 : Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran.
3. Permen PU 26/PRT/M/2008 : Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan
4. Gudang memiliki klasifikasi Risiko Kebakaran ringan
5. 364.02/843-DPPK : Uji Commissioning Test Damkar Kab. Bandung Barat.

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan Sarana Penyelamatan

No	Sarana Penyelamatan	Keterangan
1	Akses keluar (eksit)	Jumlah: 9 sarana jalan keluar
2	Ruang terlindung	Sesuai
3	Jalur terusan eksit	Sesuai
4	Jarak tempuh menuju eksit	Panjang: tidak lebih dari 20m
5	Eksit pelepasan	Kondisi eksisting tidak terhalang, dan langsung ke area terbuka.
6	Pencahayaan darurat	Pencahayaan cukup, jenis lampu neon LED.
7	Tanda jalan keluar	Terdapat petunjuk jalan keluar: penanda jenis lampu pada pintu exit, dan pengarah jalan keluar pada dinding.
8	Denah rencana evakuasi	Terlampir
9	Titik kumpul	Jumlah: 2 titik kumpul, diarea depan dan area kolam renang.
10	Lift kebakaran	Terdapat lift servis yang memiliki partisi penghalang asap.
11	Sistem peringatan bahaya	Sistem Peringatan Bahaya dari speaker plafond, lampu alarm
Analisa, Kesimpulan, dan Rekomendasi : Area tangga darurat belum memiliki Ramp tangga (Disabilitas), Area titik kumpul pada area kolam renang, harus memiliki material yang slip terhadap cipratan air kolam.		

3.4 Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan Pada Sarana Prasarana

Tabel 3.3 Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Aspek Kenyamanan, Aspek Kemudahan pada Sarana Prasarana

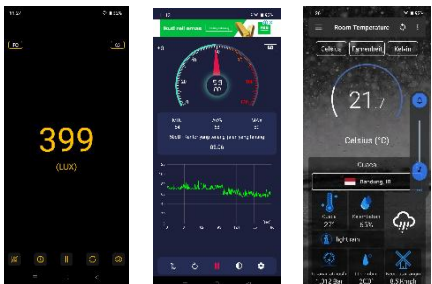
No	Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Aspek Kenyamanan, Aspek Kemudahan (Sarana dan Prasarana)	
1	Lantai	
		
		
	a. Ruang Teknisi dan Workshop	b. Kitchen (kantin)
	Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh	Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.

	exhaust fan. kelembaban di dapat 65%, Pencahayaannya 304, kebisingan 57db, suhu 22.1 °C Material yang dipakai pada lantai keseluruhan menggunakan Granit. Dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding.	kelembaban di dapat 65%, Pencahayaannya 502, kebisingan 72db, suhu 23.3 °C Material yang dipakai pada lantai keseluruhan menggunakan Granit. Dinding solid plester aci, Fin. Cat dinding.
		
		
	c. Ruang Kantor Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.	d. Loker Karyawan Sistem penghawaan menggunakan sistem mekanik, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan.

	• kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 415, kebisingan 57db, suhu 22.4 °C • Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding	• kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 131, kebisingan 57.2db, suhu 26.6 °C • Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding solid plester aci, Fin.Cat dinding
--	---	---

2	Toilet
----------	---------------

		
	a. Toilet Umum	b. Toilet Umum
	- Fasilitas Toilet rawat pegawai dan toilet umum sudah memenuhi syarat berdasarkan permenkes dan pp 16 2021. - System penghawaan menggunakan mekanikal, intake dari ac PRV jenis FCU dan out oleh exhaust fan. - Sistem Pencahayaan Sistem Pencahan Non Alami (Artfisial) di peroleh dari LED dan lampu spot lighth yang diletakan di sudut-sudut ruangan. - kelembaban di dapat 65%, Pencahayaan 316 (toilet Pegawai), 415(Toilet Umum), kebisingan 55.4db(Toilet Pegawai) 54.8db(Toilet Umum), suhu 21.9°C (toilet Pegawai) dan 22.7°C (untuk Toilet Umum) - Material yang dipakai pada lantai menggunakan Granit, dinding lapis keramik.	
		

3	Area Luar Gudang
	
	Area luar memiliki dua akses utama dan satu akses alternatif, di mana jalur masuk terletak di bagian belakang gedung dengan lebar, sementara bagian depan difungsikan sebagai akses masuk dan keluar utama selebar enam belas meter serta dilengkapi jalur khusus untuk keluar dengan lebar lima meter. Ketiga titik akses tersebut memberikan kemudahan dalam pencapaian maupun proses keluar-masuk kendaraan ke dan dari bangunan.

No	Nama	Parameter	Standar Lux
1	Pencahaya	SNI 03-6197-2000	500
2	Suhu		28,0
3	Kelembaban		50%-100%
4	Kebisingan	Kepmen.LH No. 48/1996	85

3.5 Parameter Aspek Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan

1. Penghawaan alami kurang diperlukan untuk Gudang & hanya ruang penunjang saja.
2. Hampir semua ruang fungsional pakai penghawaan buatan
3. Permen PUPR 30/PRT/M/2017 : Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
4. Permen PU No 30-2006 : Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan Gedung & Lingkungan
5. Parameter Penghawaan, Pencahayaan, Kelembaban, Kebisingan, dan Suhu:
6. Permenkes No 70, 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja menyatakan bahwa standar tingkat intensitas cahaya Ruang adalah 500 lux.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
8. Kepmen.LH No. 48/1996

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan	Dokumentasi faktual	Keterangan
-Penghawaan	-Alami - Mekanik	Sistem penghawaan alami terdapat dia area dengan memanfaatkan hawa alami dari lingkungan. System penghawaan mekanik dari AC jenis PRV dan Exhaus Fan.
- Pencahayaan	- Ruangan - Tangga darurat	- keseluruhan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup. -tangga darurat cukup pencahayaan
-Air Hujan	-Limpahan Air hujan Dari Atap - Pipa Pembuangan Air Hujan (Drainase Tertutup) -Pembuangan ke Drainase terbuka	Penampung air hujan dalam kondisi baik Pipa pembuangan mampu menampung air dengan baik
-Limbah Cair	- Pengolahan Limbah	Pengolahan limbah sesuai dengan commissioning test
-Pemakaian Material	-Lantai -Dinding -Façade	Material yang dipakai granit, vinyl dan marmer. Material Multiplek Fin.HPL, dinding solid pada façade, dan dinding solid pada ruangan.

Tabel 3.6 Hasil Pemeriksaan Aspek Kenyamanan

Aspek Kenyamanan	Dokumentasi faktual	Keterangan
Ruang	- Kapasitas -Akses Ke ruang	Kapasitas ruang sesuai dengan ADB, dan Commissioning Test Akses mudah dalam pencapaian dalam ruang
-Getaran Kebisingan	1.Getaran 2.Kebisingan	Getaran dan kebisingan berlebih hanya terdapat pada ruang mesin Chiller, Genset, Kitchen, namun masih tergolong aman karena diletakan pada area basement.

Tabel 3.7 Hasil Pemeriksaan Aspek Kemudahan

Aspek Kemudahan	Dokumentasi faktual	Keterangan
-Gerak Horizontal	-Pintu Gerbang - Pintu - Koridor -Pergerakan Kendaraan -Pedestrian -Jalur Pemandu	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Belum Terdapat Jalur Pemandu
- Gerak Vertikal	- Tangga - Ram - Lift Pengunjung - Lift Servis	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
-Sarana Prasarana	- Toilet - Tempat Ibadah - Tempat Parkir - Tempat makan	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

	- Ruang Loker - Tempat Sampah -	Sesuai Sesuai Sesuai
Kesimpulan: Hasil Pemeriksaan Aspek Kesehatan, Kenyamanan, kemudahan pada Sarana dan Prasarana bangunan memenuhi standar. Temuan: - Belum terdapat penanda jalur pemandu disabilitas; - Penggunaan material slip pada area drop off; - Belum terdapat jalur evakuasi disabilitas; - Belum terdapat penanda jalur khusus untuk mobil damkar. Rekomendasi: - Lakukan pemberian tanda jalur pemandu Disabilitas, untuk memudahkan pengguna; - Pemilihan material anti slip pada ramp area drop off untuk meminimalisir kecelakaan pengunjung; - Jalur evakuasi untuk penyandang Disabilitas sebaiknya diperhatikan; - Lakukan penandaan jalur khusus Pemberhentian mobil Damkar untuk mempermudah mobil Damkar pada titik yang seharusnya ditentukan.		

3.7 Data Umum Gudang Hanamaster Padalarang



Gambar 3.5 Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang

- a. Nama Usaha : PT. Hana Master Jaya
- b. Alamat Bangunan : Jl. Cibingbin, No. 99 Desa Laksana Mekar, RT03/RW03, Laksanamekar, Padalarang, Kabupaten Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia
- c. Status Perusahaan : Swasta (PT. Hana Master Jaya)
- d. Nama Pimpinan : Richard Budijanto Gunawan
- e. Luas Lahan : 28.300,00 m²

3.8 Kajian Pemeriksaan Teknis Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang

3.8.1 Fungsi Bangunan Gedung

Pengertian bangunan dalam arti Gedung menurut PP No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam PP bangunan gedung dikelompokkan dari segi Klasifikasinya, Fungsi bangunan.

Mendasarkan pada pemahaman diatas bangunan yang akan dikaji Gudang Hanamaster Padalarang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, termasuk dalam kriteria bangunan sederhana dengan fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan khususnya bangunan perkantoran. Konsekuensi terhadap kriteria ini adalah mengikuti ketentuan, standar norma bangunan usaha yang berlaku dan ketentuan lain yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan Pemeriksaan Teknis Keandalan dan Kelaikan Bangunan Gedung dimulai pemahaman akan latar belakang, perlunya penyusunan permasalahan yang ada, tujuan serta manfaat penyusunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses pemahaman ini diteruskan dengan perumusan konsep, penentuan metode pelaksanaan dan penentuan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1: “keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi berturut-turut persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Menyatakan bahwa obyek bangunan gedung yang akan dijadikan sebagai obyek Pemeriksaan keandalan dan kelaikan Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang. Dengan menggunakan metoda evaluasi dan kriteria yang ditetapkan, obyek bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gudang Hanamaster

Survey dan pengambilan data dilapangan terhadap kondisi bangunan telah dilakukan untuk mengumpulkan :

a. Data Visual berbentuk Foto

Kondisi komponen bangunan dievaluasi berdasarkan kriteria kondisi fisik dan kinerja bangunan aktualnya. Dengan menggunakan metoda dan kriteria evaluasi yang ditetapkan, kedua obyek bangunan tersebut yang di observasi secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Selama survey berlangsung juga dilakukan wawancara antara tim pemeriksa dengan pihak pengelola. Selain bertujuan untuk menggali informasi tentang riwayat dan kondisi bangunan selama dioperasikan juga untuk menentukan secara tepat bagian dari bangunan yang harus diperiksa. Sehingga didapatkan hasil evaluasi dari keseluruhan rangkaian kegiatan teknis untuk selanjutnya berada di tahap untuk penerbitan sertifikasi laik fungsi pada Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang Jawa Barat.

3.8.2 Kajian Pemeriksaan Site, Lingkungan Perencanaan dan Tata Bangunan

1. Area Parkir



Gambar 3.6 Area Parkir Gudang Hanamaster Padalarang

Sebagaimana yang dimaksud oleh PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dijelaskan bahwa tempat parkir merupakan tempat pada bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/ atau gedung parkir. Pada perusahaan ini telah di berikan fasilitas parkir motor, sedangkan untuk parkir roda empat terdapat pada bagian terpisah antara parkir motor atau kendaraan roda dua.

2. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007. Tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki 30% dari luas keseluruhan wilayah yang terdiri dari ruang terbuka publik dan Privat. Proporsi yang dimiliki harus terdapat Ruang Terbuka Hijau yang dimana 30% meliputi (10% RTH Privat dan 20% RTH Publik) dengan jenis klasifikasinya ada empat yaitu RTH pekarangan, RTH Taman dan Hutan Kota.

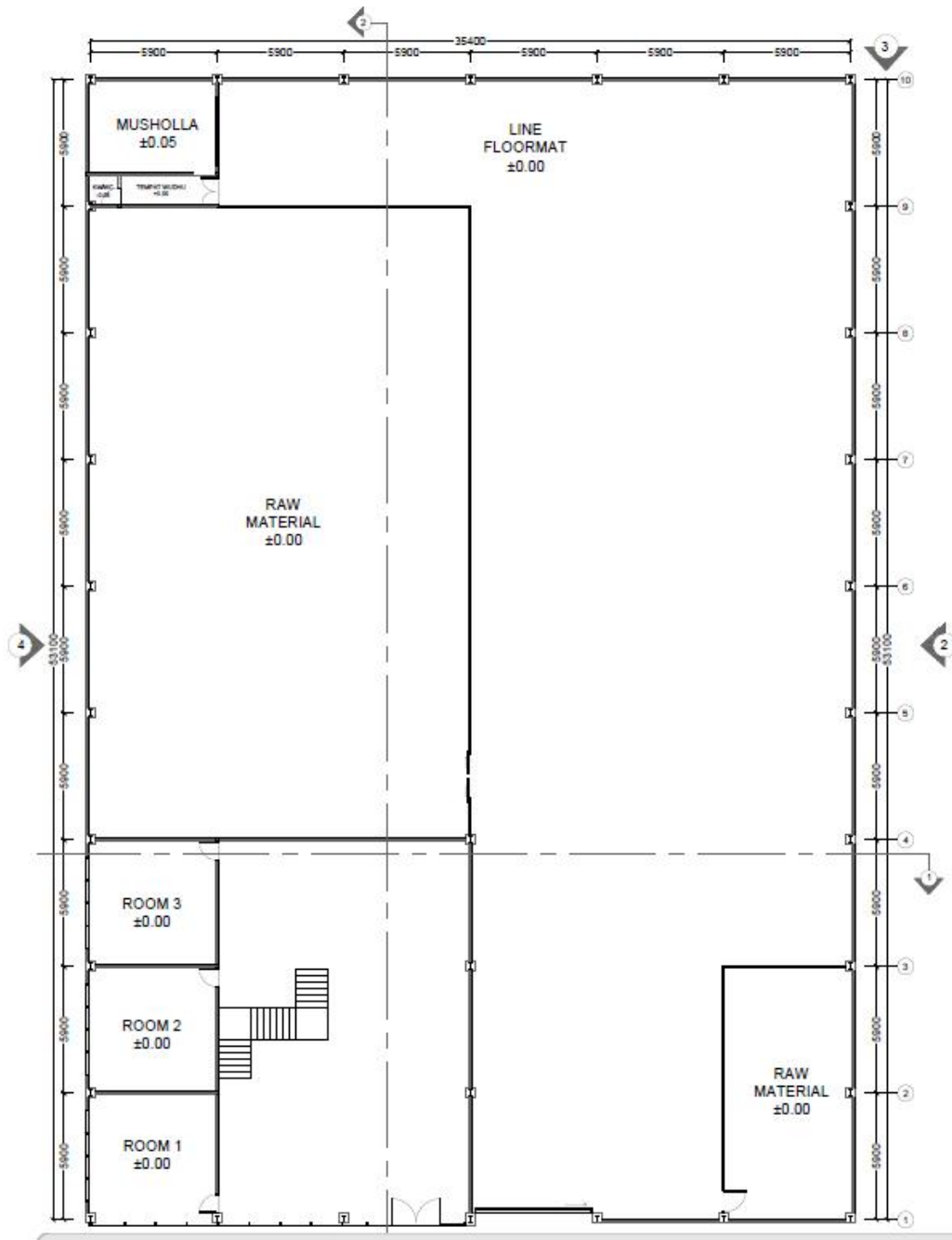
Secara umum pada area yang di jadikan sebagai area pengamatan dan kajian SLF pada Bangunan Gedung Gudang Hanamaster sebesar 30 % sehingga belum cukup terpenuhi. Berdasarkan pengamatan lapangan luasan untuk ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

Ruang terbuka hijau di sekitar Site Plan Gudang Hana Master di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, merupakan elemen penting dalam perencanaan wilayah ini. Dengan menonjolkan area hijau yang luas dan terawat dengan baik, rancangan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang indah secara visual, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang signifikan. Ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi tempat yang menyegarkan bagi penghuni area tersebut, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal, menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal, serta mengurangi dampak urbanisasi seperti polusi udara dan banjir. Dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan, Site Plan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan menyenangkan bagi komunitas yang berada di sekitarnya.

3. Kajian Pemenuhan Persyaratan Teknis Bangunan Bidang Arsitektur

a. Profil Bangunan Gedung

Gudang Hanamaster di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat merupakan fasilitas yang dirancang untuk memaksimalkan pengalaman konsumen dalam menikmati kopi dan produk lainnya. Perencanaan ruang difokuskan pada efisiensi mobilitas pegawai serta optimalisasi penyimpanan furnitur pelengkap.



Gambar 3.7 Denah Lantai Dasar

Tabel 3.4 Fungsi Ruang Gudang Hanamaster

No	Nama Ruang	Luas (m2)
Lantai Dasar		
1	Mushola	Terlampir
2	<i>Line Floormat</i>	Terlampir
3	<i>Raw Material</i>	Terlampir
4	<i>Room 1</i>	Terlampir
5	<i>Room 2</i>	Terlampir
6	<i>Room 3</i>	Terlampir
7	<i>Raw Material</i>	Terlampir
8	<i>Toilet</i>	Terlampir

b. Kondisi Existing Bangunan Gedung

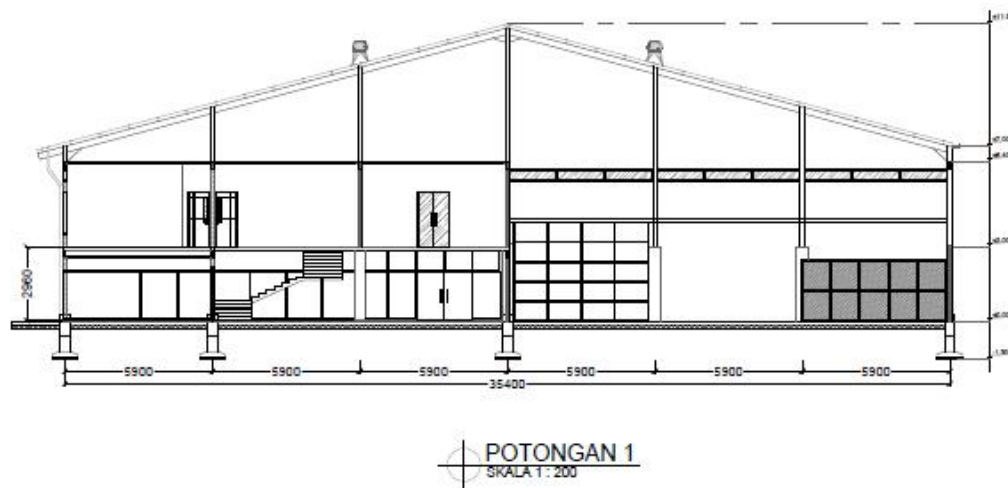
Sebelum pengajuan Surat Izin Lingkungan (SLF) dilaksanakan, bangunan ini telah difungsikan untuk keperluan tertentu. Penggunaan sebelumnya mungkin melibatkan aktivitas komersial, atau jenis lain dari fasilitas yang sesuai dengan peruntukannya. Meskipun demikian, dengan proses perizinan yang sedang berlangsung, penting bagi pengelola untuk memastikan bahwa bangunan tersebut telah mematuhi semua peraturan dan persyaratan lingkungan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keamanan bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, proses pengajuan SLF tidak hanya merupakan tahapan administratif, tetapi juga sebuah langkah penting dalam memastikan kesesuaian dan keberlanjutan aktivitas yang dilakukan di bangunan tersebut.



Gambar 3.8 Kondisi Existing Bangunan Gedung Starbucks

c. Jumlah Lantai Bangunan Gedung dan Ketinggian Bangunan Gedung

Jumlah lantai Bangunan Gedung Gudang Hanamaster adalah 1 (satu) lantai, dengan pemanfaatan lantai sesuai dengan fungsi ruangan yang ada yaitu Lantai Dasar untuk ruang perdagangan, dan area komerial fungsi usaha, ketinggian Bangunan Gedung Gudang Hanamaster secara total sampai dengan atap tertinggi adalah $\pm 11,98$ meter



**Gambar 3.9 Potongan Penampang Tinggi Bangunan Gudang Hanamaster
Padalarang Kabupaten Bandung Barat**

Potongan penampang denah Gudang Hanamaster di Padalarang menggambarkan struktur vertikal bangunan pada level tertentu, yang mencakup pembagian ruang dan fasilitas di dalam gudang. Penampang ini menampilkan detail seperti ketinggian antar lantai, posisi tangga, jalur sirkulasi internal, serta area utama untuk penyimpanan dan aktivitas operasional. Melalui potongan penampang ini, perancangan ruang secara vertikal dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga memastikan efisiensi penggunaan ruang, kelancaran alur kerja pegawai, serta tercapainya fungsi logistik dan estetika yang diharapkan dalam pengelolaan gudang.

d. Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Area yang tersedia untuk penghijauan belum cukup meluas dan kedepannya perlu penambahan tanaman peneduh agar area terbuka yang sangat luas tidak seluruhnya berupa perkerasan paving tau cor beton (hard material).



Gambar 3.10 Area Perkerasan GudangRTH Belakang Gedung

e. **Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung**

1. **Bentuk Bangunan Gedung**

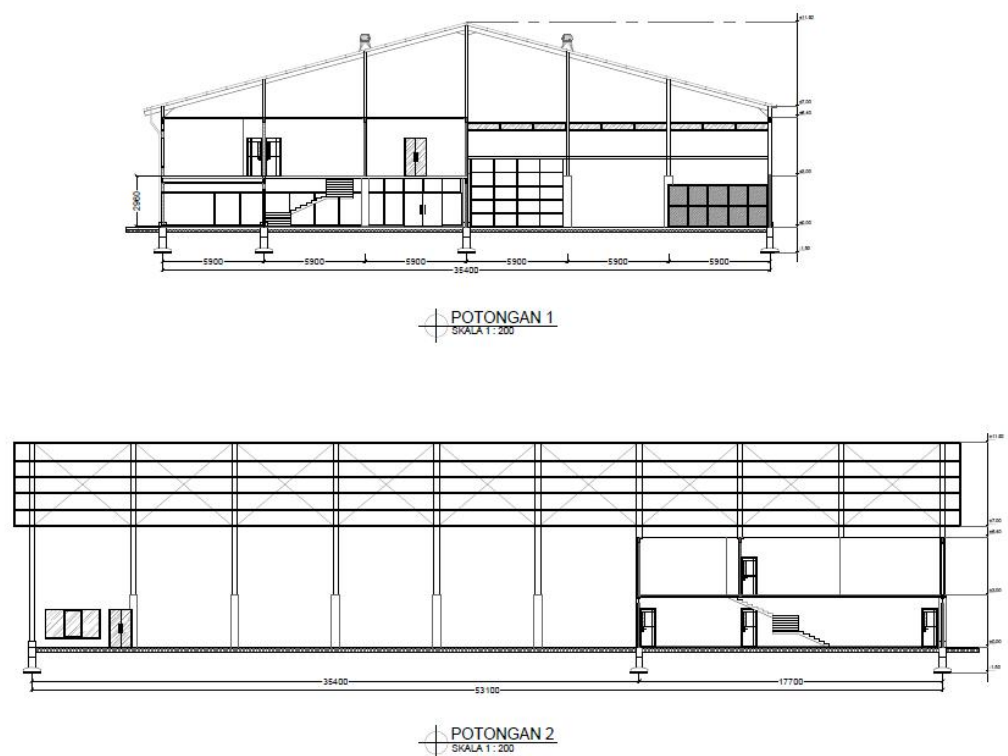
Seperti yang terlihat pada bentuk bangunannya yang menyerupai **persegi panjang**, desain Gudang Hanamaster disesuaikan dengan karakteristik aktivitas yang berlangsung di dalamnya, terutama untuk mendukung berbagai kegiatan logistik dan penyimpanan. Jika merujuk pada **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006** tentang *Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*, bentuk bangunan telah dirancang dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar yang nyaman dan serasi terhadap lingkungan sekitarnya. Penataan massa dan ruang bangunan juga telah diatur sedemikian rupa agar **sinar matahari dapat masuk secara optimal**, terutama pada area kerja dan penyimpanan yang memerlukan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang memadai guna mendukung efisiensi operasional dan kenyamanan pegawai.



**Gambar 3.11 Tampak Bentuk Bangunan Gedung Area Perkerasan Bagian Barat
Gudang Hanamaster Padalarang**

Bentuk bangunan yang sudah jadi sesuai dengan dokumen as built drawing. Dimana bentuk tersebut merupakan desain dari pihak kosultan perencana, dalam pembangunan pihak kontraktor yang diawasi oleh pihak konsultan pengawas.

2. Bentuk Denah Bangunan Gedung Tampak Samping

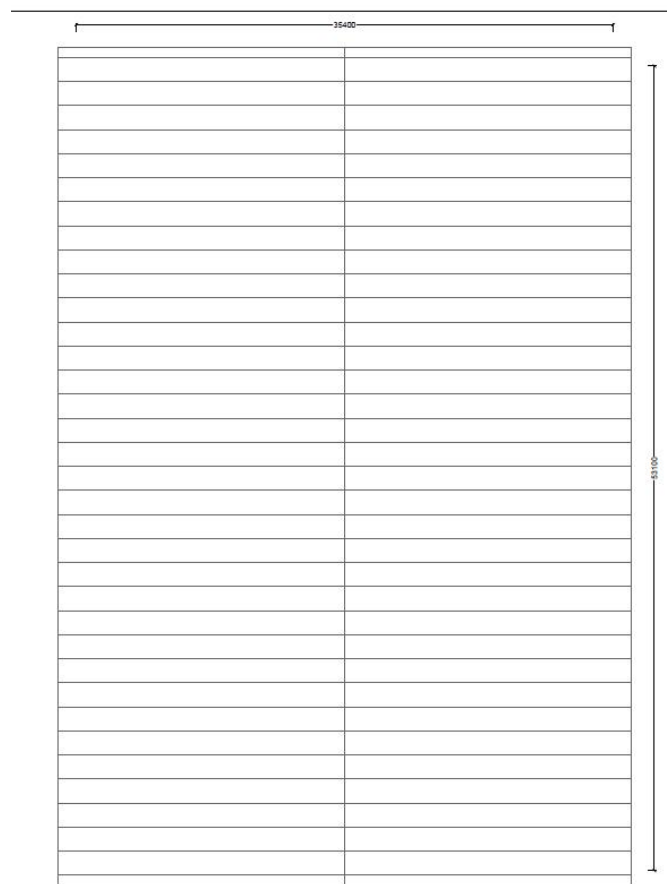


**Gambar 3.12 Tampak Bentuk Bangunan Gedung Tampak Samping
Gudang Hanamaster Padalarang**

Tampak samping dari Denah Bangunan Gudang Hanamaster menyajikan gambaran visual mengenai struktur fisik bangunan dari sudut pandang lateral. Visualisasi ini sangat membantu dalam menilai efisiensi pemanfaatan ruang serta memahami interaksi bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui informasi yang ditampilkan pada tampak samping ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi

fungsional maupun estetika bangunan, yang selanjutnya dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pengembangan, maupun penyesuaian desain ke depan.

3. Bentuk Denah Bangunan Gedung Tampak Atas



Gambar 3.13 Denah Tampak Atas

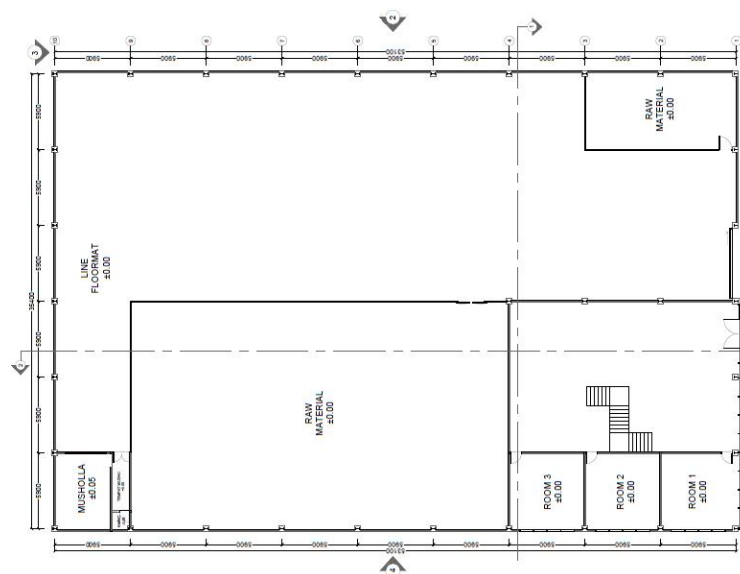
Bangunan Gudang Hanamaster yang telah selesai dibangun mengikuti denah berbentuk persegi panjang sebagaimana terlihat pada gambar eksisting. Desain yang telah ada menunjukkan kesederhanaan yang efisien, menjadikannya ideal sebagai fasilitas penyimpanan dan distribusi logistik. Bentuk bangunan yang fungsional memastikan pemanfaatan ruang secara optimal untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Dengan demikian, bangunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan citra profesional yang mendukung kelancaran bisnis dan efisiensi kerja.

4. Bentuk Penutup Atap Bangunan Gedung

Gudang Hanamaster di Padalarang menggunakan penutup atap Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman, sebuah material yang dipilih secara cermat untuk memberikan perlindungan maksimal sekaligus tampilan yang estetik. Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman dikenal dengan kualitasnya yang tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca, serta memiliki desain khas bergaya Roman yang memberikan kesan elegan dan profesional.

Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa kondisi penutup atap saat ini masih sangat baik, mencerminkan perawatan berkala dan pemilihan material yang tepat oleh pengelola bangunan. Penggunaan Kanmuri Mileno Medi Grey Ex. Roman pada atap Gudang Hanamaster tidak hanya menjamin ketahanan terhadap cuaca ekstrem dan lingkungan sekitar, tetapi juga memperkuat nilai visual bangunan secara keseluruhan.

Pemilihan material atap ini menegaskan komitmen terhadap keamanan, kenyamanan, dan citra profesional bangunan. Kombinasi antara keandalan teknis dan estetika yang menawan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus memperkuat identitas visual Gudang Hanamaster sebagai fasilitas modern yang terkelola dengan baik.



Gambar 3. 14 Denah Tampak Atas 2 Dimensi

f. Batas Fisik dan Perkarangan Bangunan Gedung

Adapun batas fisik pagar bangunan yang digunakan adalah ruang terbuka hijau, batas ini untuk memberikan kenyamanan dalam beraktivitas dan memberikan batas persil antar lahan peruntukan yang tersedia.



Gambar 3.15 Batas Fisik Sebelah Barat

g. Kulit dan Selubung Bangunan

Bangunan-bangunan gedung sebagai bagian dari lingkungan, bertujuan menciptakan ruang- ruang nyaman untuk taraf kehidupan yang lebih baik juga menghadapi permasalahan yang sama. Meskipun bukan satu-satunya pemakai energi, tetapi bangunan-bangunan gedung dengan seluruh peralatan penunjangnya diketahui mengkonsumsi energi dalam jumlah cukup besar, sehingga teknologi yang hemat energi perlu diupayakan untuk membatasi penggunaan energi dalam gedung secara efisien. Envelope yang jika diartikan adalah selubung atau kulit bangunan, merupakan elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung dalam hal ini adalah material berupa dinding dan atap tembus atau yang tidak tembus cahaya dimana sebagian besar energi termal berpindah melalui elemen tersebut. Selubung bangunan merupakan elemen bangunan yang penting yang harus diperhitungkan dalam penggunaan energi.

Kondisi selubung Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dalam pemanfaatan untuk keperluan efisiensi energi selubung bangunan yang ada terdiri dari :

1. Desain Struktural dan Selubung Bangunan untuk Kenyamanan Suhu
Desain struktur dan selubung bangunan untuk kenyamanan suhu pada dasarnya berkaitan dengan sistem, dimensi dan material pada suatu desain ventilasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan melakukan introduksi udara luar ruang sesuai dengan kebutuhan laju ventilasi untuk Kesehatan pengguna gedung. Dalam GBCI (2012) disebutkan bahwa luas dan sistem konstruksi bukaan di dinding, atap atau langit-langit yang menunjukkan adanya potensi introduksi udara luar minimal sesuai dengan Standar ASHRAE 62.1-2007 atau Standar ASHRAE edisi terbaru. Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu $< 2.3 \text{ m}^2$ per orang dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon dioksida (CO_2) yang memiliki mekanisme untuk mengatur jumlah ventilasi udara luar sehingga konsentrasi CO_2 , di dalam ruangan tidak lebih dari 1.000 ppm.

2. Desain Struktural dan Selubung Bangunan untuk Kenyamanan Pencahayaan Desain struktur dan selubung bangunan untuk kenyamanan pencahayaan adalah untuk mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang memungkinkan pencahayaan alami semaksimal mungkin. Tolak ukur yang dapat digunakan adalah mendapatkan tingkat pencahayaan (iluminasi) di setiap ruang kerja sesuai dengan SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan, serta mengurangi angka perbandingan jendela luar dan dinding luar (modifikasi WWR) – (SNI 03-6389-2000).



**Gambar 3.16 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster
Padalarang Kabupaten Bandung Barat**



Gambar 3.17 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat



Gambar 3.18 Situasi Ruangan dan Bangunan Gudang Hanamaster Padalarang Kabupaten Bandung Barat

h. Rongga Atap



Gambar 3.19 Visualisasi Rongga Atap

Rongga atap di Gudang Hanamaster dirancang tanpa rongga atap yang terlihat dari luar, menciptakan kesan kerapihan dan kebersihan pada eksterior bangunan. Tanpa adanya rongga atap yang terbuka, instalasi listrik, jaringan air, dan sistem lainnya tersusun dengan teratur di dalam struktur bangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan estetika bangunan secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa fungsi dan keamanan dari instalasi-instalasi tersebut tetap terjaga dengan baik.

Desain ruang atap yang tersembunyi ini, Gudang tidak hanya memberikan tampilan yang bersih dan teratur dari luar, tetapi juga memberikan kesan profesional dan terawat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Gudang dalam menjaga standar kualitas tinggi dalam setiap aspek desain dan konstruksi bangunan mereka, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman bagi pengunjung dan pelanggan mereka.

i. Penggunaan Bahan Bangunan

Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, aman bagi pengguna bangunan gedung. Beberapa hal terkait penggunaan bahan bangunan utamanya Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan harus:

Menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;

1. Menghindari timbulnya efek peningkatan temperatur lingkungan di sekitarnya;
2. Mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan
3. Menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis Keterkaitannya dengan penggunaan material dilapangan Bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang berikut penggunaannya :

Dalam penggunaannya material bangunan dikaitkan dengan :

1. Penggunaan Bahan berbahaya dan Beracun
2. Efek silau dan pantulan
3. Efek Peningkatan Suhu

Mendasar pada 4 (Empat) Point diatas penggunaan material bahan pada bangunan Gedung Gudang Hanamaster Padalarang masih dalam kondisi relatif aman karena penggunaan bahan bangunan tersebut juga dengan dasar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis yang dipersyaratkan baik dari Kementerian PUPR yang masih berlaku.

j. Jumlah Okupansi atau Batasan Okupansi

Gudang Hanamaster memiliki jam oprasional tertentu dalam melakukan aktifitas perkantoran dan pengujian alat diantaranya jam oprasional buka jam 8.00 WIB pagi dan tutup jam 17.00 WIB sore setiap harinya dimana dalam setiap ruangan memiliki batas okupansi tersendiri sebagai berikut :

Tabel 3.3 Batasan Okupansi Gudang Hanamaster Padalarang

No	Ruang	Jumlah Orang		Jumlah
		L	P	
1	Ruang Lantai Dasar	60	25	85

k. Pandangan dari luar ke dalam Bangunan Gedung

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, mengenai persyaratan Kenyaman Pandangan (Visual).yaitu :

1. Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan (visual) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang- ruang tertentu dalam bangunan gedung.
2. Kenyamanan pandangan (visual) dari dalam bangunan ke luar harus mempertimbangkan: gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luara bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan.
3. Kenyamanan pandangan (visual) dari luar ke dalam bangunan harus mempertimbangkan:
4. Rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung;
5. Keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya; dan
6. Pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
7. Kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan teknis, yaitu Standar kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

l. Penghawaan Alami

Sistem penghawaan alami dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, masuk dalam pembahasan Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung, yaitu

m. Persyaratan Ventilasi

1. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
2. Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.

n. Persyaratan Umum

Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus mengikuti:

1. SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung.
2. SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
3. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi.
4. Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

o. Pencahayaan Alami

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai persyaratan Sistem Pencahayaan diantaranya beberapa persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung yaitu, meliputi:

1. Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
2. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
3. Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
4. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
5. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
6. Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.
7. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung. Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:
 - a. SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
 - b. SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

c. SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan



Gambar 3.20 Visualisasi Penghawaan Alami dan Pencahayaan Buatan

p. Sarana Hubungan Horizontal dan Vertikal antar Lokasi

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
2. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
3. Kelengkapan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
4. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.
5. Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.
6. Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan aspek keselamatan.
7. Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, menjelaskan mengenai Persyaratan Hubungan Vertikal antar Lantai Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator.
2. Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan pengguna bangunan gedung.
3. Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif.
4. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
5. Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai sarana hubungan vertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukan pelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai dengan fungsi dan jumlah pengguna bangunan gedung.

q. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, juga menjelaskan mengenai Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung, dalam peraturan dijelaskan mengenai beberapa persyaratan tersebut antara lain:

1. Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung untuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi: ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
2. Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan Gedung.
3. Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung harus mengikuti:
 - a. SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - b. SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - c. SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif), atau edisi terbaru;

Hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

1.2 Hasil Kajian Struktur Bangunan Gedung

3.8.1 Maksud Pengujian

Maksud pengujian ini untuk mengetahui kemampuan struktur bangunan gedung yang ada masih berfungsi sesuai dengan desain perencanaan awal dalam memikul beban yang diterima pada kondisi eksisting. Dari hasil uji dan pengecekan yang dilakukan di lapangan maka akan diketahui perbandingan hasil yang didapat sesuai dengan kondisi perencanaan pada desain awal.

3.8.2 Tujuan Pengujian

Tujuan dalam pengujian ini untuk mengetahui kesesuaian struktur bangunan eksisting dengan desain perencanaan. Yang mana nantinya pengujian ini dapat menjadi suatu tolak ukur penilaian pada proses pengkajian struktur sebagai syarat pengajuan Sertifikat Laik Fungsi bangunan.

3.8.3 Tinjauan Pustaka

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatnya sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal 16 ayat 1 merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatan.

3.8.4 Definisi Struktur Bangunan Gedung

Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen nonstruktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing.

Terdapat tiga bagian dari struktur bangunan antara lain :

1. Struktur bawah adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan sloof.
2. Struktur tengah merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah di antaranya kolom dan ring.
3. Struktur atas yaitu bagian-bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda- kuda.

1.3 Latar Belakang Proyek

Proyek Gudang berlokasi di Padalarang Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40533 Indonesia. Struktur tersebut terdiri dari 1 Lantai Dasar . Lantai Dasar berfungsi sebagai area komersil perdagangan. Laporan ini berisi detail perencanaan struktur dimulai dari informasi standar yang digunakan, spesifikasi material, metode analisis struktur, metode desain struktur, batasan batasan yang diijinkan lainnya.



3.21 Denah Struktur Atap